1. Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши сходимости числовой последовательности

По конспекту: § 1.1, с. 6–8.

Определения

Числовая последовательность - функция $N \to R$; её значения обозначают a_n. Число a называется **пределом** последовательности, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in N\ \forall n \geq N: |a_n - a| < \varepsilon.$$

Пишут $a_n \to a$ при $n \to \infty$. Последовательность **сходится**, если имеет конечный предел; иначе она расходится. Она **ограничена**, если $\exists M > 0\ \forall n: |a_n| \leq M$.

Подпоследовательность - последовательность a_{n_k}, где $n_1 < n_2 < \ldots$ - натуральные числа.

Фундаментальная последовательность (последовательность Коши) удовлетворяет условию:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in N\ \forall n, m \geq N: |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Основные теоремы

Больцано–Вейерштрасс. Всякая ограниченная числовая последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.

Критерий Коши. Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Вспомогательные определения и утверждения из конспекта

Монотонность. Последовательность нестрого возрастает, если $a_n \leq a_{n+1}$, и нестрого убывает, если $a_n \geq a_{n+1}$. При строгих неравенствах монотонность строгая.

Теорема о монотонной последовательности. Нестрого возрастающая последовательность, ограниченная сверху, сходится; аналогично нестрого убывающая, ограниченная снизу.

Вложенные отрезки: $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$. Они **стягиваются**, если $b_n - a_n \to 0$. **Теорема Кантора:** у вложенных непустых замкнутых отрезков есть общая точка; при стягивании она единственна.

Свойства предела. Предел единственен; сходящаяся последовательность ограничена; любая её подпоследовательность сходится к тому же пределу. Если $b_n \leq c_n \leq a_n$ начиная с некоторого номера и $a_n, b_n \to a$, то $c_n \to a$ (теорема о зажатой последовательности).

Если $a_n \to a$ и $b_n \to b$, то $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $a_n b_n \to ab$; при $b \neq 0$ и ненулевых знаменателях $a_n/b_n \to a/b$. Неравенства сохраняются при переходе к конечным пределам.

2. Ограниченность непрерывной функции на отрезке и достижение точных граней

По конспекту: § 1.2, с. 8–11. Определения точных граней выписаны явно для полноты формулировки.

Предел и непрерывность

Окрестность: $B_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta)$. **Проколотая окрестность:** $B'_\delta(a) = B_\delta(a) \setminus \{a\}$. Точка a **предельная** для E, если каждая её проколотая окрестность пересекает E.

Предел по Коши. Для предельной точки a множества E число $b = \lim_{x \to a} f(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in E\colon 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Предел по Гейне. Для любой последовательности $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \to a$, выполняется $f(x_n) \to b$. **Теорема:** определения по Коши и Гейне эквивалентны.

Непрерывность в a ∈ E:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in E\colon |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Функция непрерывна на E, если непрерывна в каждой его точке. На концах отрезка непрерывность понимается относительно [a, b], то есть справа в a и слева в b.

Последовательный критерий непрерывности. f непрерывна в a тогда и только тогда, когда $x_n \in E$, $x_n \to a$ влечёт $f(x_n) \to f(a)$. В предельной точке это равносильно $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$; в изолированной точке непрерывность выполняется автоматически.

Ограниченность и точные грани

Функция **ограничена сверху**, если $\exists M\ \forall x \in E\colon f(x) \le M$; **снизу**, если $\exists m\ \forall x \in E\colon f(x) \ge m$; **ограничена**, если выполнены оба условия.

sup f(E) - наименьшая верхняя грань множества значений; **inf f(E)** - наибольшая нижняя грань. Грань **достигается**, если равна f(x) в некоторой точке области определения.

Теоремы Вейерштрасса

Об ограниченности. Если $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке, то она ограничена на нём.

О достижении граней. Если $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывна, то существуют $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$, такие что

$$f(x_{min}) = \inf_{x \in [a,b]} f(x) = \min_{x \in [a,b]} f(x),$$
$$f(x_{max}) = \sup_{x \in [a,b]} f(x) = \max_{x \in [a,b]} f(x).$$

Обе точные грани конечны. Условия непрерывности и замкнутости отрезка существенны. Обобщение на непустой компакт приведено в теме 7.

3. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции

По конспекту: § 1.3, с. 11. Непрерывность определена в теме 2.

Теорема Больцано–Коши

Пусть f: [a, b] → R непрерывна. Тогда для каждого числа s, лежащего между f(a) и f(b), существует c ∈ [a, b], для которого f(c) = s:

$$\min\{f(a), f(b)\} \le s \le \max\{f(a), f(b)\}$$
$$\Rightarrow \exists c \in [a, b]: f(c) = s.$$

Если s строго между f(a) и f(b), точка c принадлежит (a, b). Если s равно значению на одном из концов, можно взять соответствующий конец отрезка.

Следствие о нуле функции

Если f непрерывна на [a, b] и f(a)f(b) < 0, то существует c ∈ (a, b), такое что f(c) = 0.

$$f(a) < 0 < f(b) \text{ или } f(b) < 0 < f(a) \Rightarrow \exists c \in (a, b): f(c) = 0.$$

Следствия для множества значений

Непрерывная функция на промежутке принимает все промежуточные значения между любыми двумя своими значениями: к соответствующему отрезку применяется теорема Больцано–Коши.

Вместе с теоремой Вейерштрасса это даёт: если f непрерывна на [a, b], m = min f и M = max f, то

$$f([a, b]) = [m, M].$$

Формулировки следствий здесь выписаны явно из основной теоремы. Теорема гарантирует существование точки c; единственность без дополнительных условий не утверждается.

4. Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа и Коши

По конспекту: § 1.4, с. 11–13.

Производная и дифференциал

Пусть a - внутренняя точка области определения f. **Производная** - конечный предел

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} [f(a + h) - f(a)]/h.$$

Функция **дифференцируема в a**, если $\exists A \in R$: $f(a + h) = f(a) + Ah + o(h)$ при $h \to 0$. Это равносильно существованию конечной производной; $A = f'(a)$.

Дифференциал: $df_a(h) = f'(a)h$ - линейная функция приращения h. Дифференцируемость влечёт непрерывность.

Малое o: $r(h) = o(h)$, если $r(h) = \alpha(h)h$ и $\alpha(h) \to 0$. **Большое O:** $r(h) = O(h)$, если такой множитель α ограничен. **Эквивалентность:** $f \sim g$, если $f = \alpha g$, $\alpha \to 1$.

Односторонние производные определяются тем же пределом при $h \to +0$ или $h \to -0$. Конечная двусторонняя производная существует тогда и только тогда, когда обе односторонние производные существуют, конечны и равны.

Теорема Ферма

Если во внутренней точке a функция имеет локальный максимум или минимум и существует $f'(a)$, то $f'(a) = 0$.

Теорема Ролля

Пусть $a < b$, f непрерывна на [a, b], дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогда

$$\exists c \in (a, b): f'(c) = 0.$$

Теорема Лагранжа

Пусть $a < b$, f непрерывна на [a, b] и дифференцируема на (a, b). Тогда

$$\exists c \in (a, b): f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Касательная в некоторой точке графика параллельна хорде, соединяющей (a, f(a)) и (b, f(b)).

Теорема Коши о среднем

Пусть f и g непрерывны на [a, b], дифференцируемы на (a, b), $a < b$ и $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a, b)$. Тогда $g(b) \neq g(a)$ и

$$\exists c \in (a, b): [f(b) - f(a)]/[g(b) - g(a)] = f'(c)/g'(c).$$

Следствие Лагранжа. Если f непрерывна на промежутке I, дифференцируема внутри него и $|f'| \le M$, то $|f(x) - f(y)| \le M|x - y|$; значит, f равномерно непрерывна на I.

5. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано или Лагранжа

По конспекту: § 1.5, с. 13–16.

Определения

Производные высших порядков: $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(n)}(a) = (f^{(n-1)})'(a)$. Для последнего определения $f^{(n-1)}$ должна быть определена в окрестности a и дифференцируема в a.

Многочлен Тейлора порядка n в точке a и **остаточный член:**

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} [f^{(k)}(a)/k!](x - a)^k,$$
$$r_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Равенство $f(x) = P_n(x) + r_n(x)$ называется **формулой Тейлора**. При $a = 0$ это формула Маклорена. Запись $r(x) = o((x - a)^n)$ означает $r(x)/(x - a)^n \to 0$ при $x \to a$, $x \neq a$.

Теорема: остаток в форме Пеано

Если f n раз дифференцируема в точке a (в указанном выше смысле), то при $x \to a$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} [f^{(k)}(a)/k!](x - a)^k + o((x - a)^n).$$

Единственность. Если P_1, P_2 - многочлены степени $\le n$ и $f(x) - P_i(x) = o((x - a)^n)$ для $i = 1, 2$, то $P_1 = P_2$.

Теорема: остаток в форме Лагранжа

Если f $(n + 1)$ раз дифференцируема на интервале (α, β), $a \in (\alpha, \beta)$, то для любого $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq a$, найдётся c строго между a и x, такое что

$$f(x) = P_n(x) + [f^{(n+1)}(c)/(n + 1)!](x - a)^{n+1}.$$

Если $|f^{(n+1)}| \le M$ между a и x, то $|r_n(x)| \le M|x - a|^{n+1}/(n + 1)!$. Пеано описывает порядок малости остатка; Лагранж позволяет оценить его величину.

Вспомогательные формулы из раздела

Формула Лейбница. Для n раз дифференцируемых f и g:

$$(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a).$$

Дифференциалы высших порядков: $d^n f_a(h) = f^{(n)}(a)h^n$; в частности, $d^2 f_a(h) = f''(a)h^2$.

Правило Лопиталя (форма конспекта). Пусть f, g дифференцируемы на (a, b), $g' \neq 0$, при $x \to a + 0$ обе функции стремятся к нулю либо к бесконечности по модулю, и существует конечный предел f'/g'. Тогда существует $\lim f/g$ и он равен $\lim f'/g'$. Аналогично для других односторонних пределов и пределов при $x \to \pm\infty$.

6. Исследование функции: монотонность и локальные экстремумы

По конспекту: § 1.6.1–1.6.2, с. 17–18. Выпуклость - на следующей странице.

Монотонность

Функция f **нестрого возрастает** на I, если для любых x < y из I выполняется f(x) ≤ f(y); **строго возрастает**, если f(x) < f(y). Для убывания знаки противоположны.

Критерий монотонности. Пусть f непрерывна на промежутке I и дифференцируема во всех его внутренних точках. Тогда:

• f нестрого возрастает ⇔ f′(x) ≥ 0 во всех внутренних точках;
• f нестрого убывает ⇔ f′(x) ≤ 0;
• f постоянна ⇔ f′(x) = 0;
• f′(x) > 0 всюду внутри I ⇒ f строго возрастает;
• f′(x) < 0 всюду внутри I ⇒ f строго убывает.

Строгий знак производной - достаточное условие строгой монотонности. Обратное неверно: $f(x) = x^3$ строго возрастает, но f′(0) = 0.

Локальные экстремумы

Пусть a - внутренняя точка области определения. Это точка **локального максимума**, если ∃δ > 0 ∀x ∈ $B'_\delta(a)$: f(x) ≤ f(a). Для **локального минимума** требуется f(x) ≥ f(a). При строгих неравенствах экстремум **строгий**.

Необходимое условие (Ферма). Если a - точка локального экстремума и существует f′(a), то f′(a) = 0. Равенство f′(a) = 0 само по себе не гарантирует экстремума.

Достаточное условие по первой производной

Пусть f непрерывна на (α, β), a ∈ (α, β) и дифференцируема на (α, β) ∖ {a}. Тогда:

• f′ ≥ 0 слева от a, f′ ≤ 0 справа ⇒ локальный максимум;
• f′ ≤ 0 слева от a, f′ ≥ 0 справа ⇒ локальный минимум.
При строгих знаках с обеих сторон экстремумы строгие. Производная в самой точке a здесь не требуется.

Достаточное условие по второй и высшим производным

Если f дважды дифференцируема в a и f′(a) = 0, то f″(a) > 0 даёт строгий локальный минимум, а f″(a) < 0 - строгий локальный максимум. Если f″(a) = 0, этот признак ответа не даёт.

Общий признак. Пусть n ≥ 2, f n раз дифференцируема в a, $f'(a) = \ldots = f^{(n-1)}(a) = 0$, $f^{(n)}(a) \neq 0$. Тогда:
• n чётно и $f^{(n)}(a) > 0$ ⇒ строгий минимум;
• n чётно и $f^{(n)}(a) < 0$ ⇒ строгий максимум;
• n нечётно ⇒ локального экстремума нет.

6. Исследование функции: выпуклость

По конспекту: § 1.6.3, с. 18–19. Продолжение темы 6.

Определения

Функция f **выпукла** на интервале I, если для любых $x_1, x_2 \in I$ и $t \in (0, 1)$

$$f((1 - t)x_1 + tx_2) \le (1 - t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Она **строго выпукла**, если при $x_1 \neq x_2$ неравенство строгое. Если знак заменить на $\ge$ (соответственно $>$ при разных точках), получаем **вогнутую** (соответственно строго вогнутую) функцию. В конспекте вогнутость также называется «выпуклостью вверх».

Лемма о наклонах хорд

f выпукла на I тогда и только тогда, когда для любых $x_1 < x < x_2$ из I

$$[f(x) - f(x_1)]/(x - x_1) \le [f(x_2) - f(x)]/(x_2 - x).$$

Критерии для дифференцируемой функции

Если f дифференцируема на I, следующие условия эквивалентны:
1) f выпукла на I;
2) f' нестрого возрастает на I;
3) график лежит не ниже каждой своей касательной:

$$\forall x, t \in I: f(x) \ge f(t) + f'(t)(x - t).$$

Для **строгой выпуклости** эквивалентны строгое возрастание f' и строгое неравенство в условии касательной при $x \neq t$.

Критерий по второй производной

Если f дважды дифференцируема на I, то:
• f выпукла $\Leftrightarrow f''(x) \ge 0$ для всех $x \in I$;
• f вогнута $\Leftrightarrow f''(x) \le 0$ для всех $x \in I$;
• $f''(x) > 0$ для всех $x \in I \Rightarrow$ f строго выпукла;
• $f''(x) < 0$ для всех $x \in I \Rightarrow$ f строго вогнута.

Уточнение к формулировке конспекта

На с. 19 условие $f'' > 0$ ошибочно указано как необходимое и достаточное для строгой выпуклости. Оно **достаточно, но не необходимо**: $f(x) = x^4$ строго выпукла на R, однако $f''(0) = 0$. Необходимое условие строгой выпуклости при существовании $f'' - f'' \ge 0$; точный критерий через f' приведён выше.

В определении строгой выпуклости обязательно исключается $x_1 = x_2$, а в строгом условии касательной - $x = t$. Эти ограничения здесь выписаны явно.

7. Равномерная непрерывность функции на компакте

По конспекту: § 1.7, с. 19–20.

Компактность

Пусть (X, ρ) - метрическое пространство. Множество $K \subset X$ называется **компактом**, если из любого его покрытия открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие:

$$K \subset \cup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \Rightarrow \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_m : K \subset G_{\lambda_1} \cup \ldots \cup G_{\lambda_m}.$$

Открытое множество содержит вместе с каждой точкой некоторый открытый шар вокруг неё. Замкнутое множество имеет открытое дополнение.

Свойства компакта в метрическом пространстве. Он ограничен и замкнут; любая последовательность его точек имеет подпоследовательность, сходящуюся к точке этого же компакта.

Критерий компактности в R^n. Множество компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено. В частности, отрезок $[a, b]$ компактен.

Равномерная непрерывность

Функция $f: E \to R$ **равномерно непрерывна** на E, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, x' \in E:$$
$$|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Здесь одно δ подходит сразу для всех точек E; оно зависит от ε, но не от выбора x и x'. При обычной непрерывности δ может зависеть от точки.

Отрицание равномерной непрерывности:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x, x' \in E:$$
$$|x - x'| < \delta \text{ и } |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0.$$

Для отображения $f: X \to Y$ между метрическими пространствами определение то же, с расстояниями $\rho_X(x, x')$ и $\rho_Y(f(x), f(x'))$ вместо модулей.

Теорема Кантора

Если $f: K \to Y$ непрерывна на компакте K, где K и Y - метрические пространства, то f равномерно непрерывна на K.

Частный случай. Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция $f: [a, b] \to R$ равномерно непрерывна на этом отрезке.

Связанные теоремы

Непрерывный образ компакта компактен. Если K компактно и $f: K \to Y$ непрерывна, то $f(K)$ компактно в Y.

Вейерштрасс на компакте. Если K - непустой компакт и $f: K \to R$ непрерывна, то f ограничена и достигает на K минимума и максимума: $\exists x_{min}, x_{max} \in K$, $f(x_{min}) = \inf_K f$, $f(x_{max}) = \sup_K f$.

8. Достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных

По конспекту: § 1.8, с. 20–22. Определения частной производной и производной по направлению выписаны явно.

Дифференцируемость и полный дифференциал

Пусть $E \subset R^n$, $f: E \to R^m$, a - внутренняя точка E. f **дифференцируема в a**, если существует линейное отображение $L_a: R^n \to R^m$, такое что

$$f(a + h) = f(a) + L_a(h) + o(\|h\|),\ h \to 0.$$

Запись $r(h) = o(\|h\|)$ означает $\|r(h)\|/\|h\| \to 0$ при $h \to 0$, $h \neq 0$. Линейное отображение L_a называется **полным дифференциалом** Df_a.

Для скалярной функции $f: E \to R$ используют обозначение df_a. **Дифференцируемость влечёт непрерывность** в a.

Частные производные и производная по направлению

Пусть e_k - k-й координатный вектор. **Частная производная** по x_k определяется конечным пределом

$$\partial f/\partial x_k(a) = \lim_{t\to 0} [f(a + te_k) - f(a)]/t.$$

Для скалярной f и вектора v **производная по направлению v** (в конвенции конспекта, без обязательной нормировки v) равна

$$\partial f/\partial v(a) = \lim_{t\to 0} [f(a + tv) - f(a)]/t.$$

Теорема. Если f дифференцируема в a, то для любого v существует $\partial f/\partial v(a) = df_a(v)$. В частности, существуют все частные производные и

$$df_a(h) = \sum_{k=1}^{n} [\partial f/\partial x_k(a)]h_k.$$

Матрица Якоби и покоординатный критерий

Для $f = (f_1, \ldots, f_m)$ **матрица Якоби** $J_f(a)$ - матрица дифференциала размера $m \times n$. Её элемент (i, j) равен $\partial f_i/\partial x_j(a)$, а $Df_a(h) = J_f(a)h$.

Лемма. Отображение $f: E \to R^m$ дифференцируемо в a тогда и только тогда, когда все координатные функции f_i дифференцируемы в a.

Главная теорема: достаточное условие

Если все частные производные $\partial f/\partial x_k$ скалярной функции f **существуют в некоторой окрестности a** и **непрерывны в самой точке a**, то f дифференцируема в a.

Для $f: E \to R^m$ достаточно того же условия для всех $\partial f_i/\partial x_j$. Существования частных производных только в точке a недостаточно. Непрерывность производных требуется в a, а не обязательно во всей окрестности.